ВсОШ 2019, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

10.3. В межгалактической гостинице есть 100 комнат вместимостью

101, 102, ..., 200 человек. В этих комнатах суммарно живёт $n$ человек. В гостиницу приехал VIP-гость, для которого нужно освободить целую комнату. Для этого директор гостиницы выбирает одну комнату и переселяет всех её жителей в одну и ту же другую комнату. При каком наибольшем $n$ директор гостиницы всегда может таким образом освободить комнату независимо от текущего расселения? *(Д. Белов, А. Сафиуллина)*

**Ответ.** 8824.

**Решение.** Предположим, что при 8824 постояльцах директор не может осуществить переселение. Разобьём комнаты на пары по вместимости: $101-200$, $102-199$, $\ldots$, $150-151$. Отметим, что для каждой пары комнат суммарное количество человек, живущих в двух комнатах, больше, чем вместимость большей комнаты из пары, иначе всех человек из этой пары можно было бы собрать в комнате с большей вместимостью. Таким образом, общее количество человек не меньше $201+200+199+\ldots+152 = 353\cdot 25 = 8825$. Поэтому при 8824 постояльцах директор может освободить комнату.

Теперь приведём пример, доказывающий, что при 8825 и более постояльцах существует расселение, в котором освободить комнату указанным образом не удастся.

Упорядочим комнаты по возрастанию вместимости. Пусть в первых пятидесяти комнатах живёт по 76, а в комнате вместимости $k$ при $151 \leqslant k \leqslant 200$ живёт $k-75$ человек. Посчитаем количество человек, живущих в гостинице:

$$76\cdot 50 + (76+77+78+\ldots+125) = \\ = 3800 + 201\cdot 25 = 3800 + 5025 = 8825.$$

Рассмотрим две произвольные комнаты вместимости $a<b$. Заметим, что в комнате вместимости $b$ живёт не меньше $b-75$ человек, а в комнате $a$ — не меньше 76 человек. Таким образом, переселить людей из одной комнаты в другую ни для какой пары комнат не удастся, поэтому пример подходит. Если $n>8825$, то достаточно селить оставшихся людей поочерёдно в любые комнаты, где ещё остаются свободные места.